

Phase 5 Per-Pattern Ablation + Cold-Start 분석

TransferJudge · 패턴별 중요도 측정 + Segment별 성능

2026.05.14 · 빅데이터학과 17기 박민아

한 줄 요약

Phase 4의 메인 결과 (c) Ours를 토대로 (1) 7개 패턴 각각을 강제 BLOCK 시 성능 변화를 측정하고 (2) Test 100명을 Cold-Start severity로 segment 나눠서 본 연구의 cold-start 강건성을 정량화. 이 결과가 본 연구의 핵심 가설("모든 취향이 전이 가능한 것이 아니다")을 정성적·정량적으로 증명.

Phase 5a: Per-Pattern Ablation

1.1 목적

본 연구 주장: "모든 사용자 취향이 cross-domain 전이 가능한 것이 아니다. brand_loyalty 같은 medium-specific 패턴은 BLOCK해야 정답."

이를 정량 검증하려면 각 패턴이 추천 성능에 얼마나 기여하는지 측정해야 함. 방법: 학습된 Judge를 inference 시점에 강제로 특정 패턴을 BLOCK 처리하고 성능 비교.

1.2 실험 설계

조건	제거 패턴	예상 성능	해석
Full Ours	없음 (모든 7 패턴 학습된 대로)	baseline (NDCG@10 ~0.28)	본 연구 메인 결과
w/o genre_preference	genre_preference 강제 BLOCK	NDCG↓↓	장르는 핵심 신호
w/o narrative_complexity	narrative_complexity 강제 BLOCK	NDCG↓	중요
w/o pacing_preference	pacing_preference 강제 BLOCK	NDCG↓	중요
w/o quality_sensitivity	quality_sensitivity 강제 BLOCK	NDCG ~ 동일	중간 영향
w/o brand_loyalty (이미 BLOCK)	—	NDCG ~ 동일	학습 가설 검증
w/o sensory_preference	sensory_preference 강제 BLOCK	NDCG↓ (atmosphere 신호 손실)	subtype 분리 효과
w/o emotional_resonance	emotional_resonance 강제 BLOCK	NDCG↓↓	강한 전이 신호 손실

1.3 추가 실험: Negative Transfer Detection

특정 패턴을 강제 TRANSFER로 했을 때 성능이 떨어지면, 그 패턴은 BLOCK이 정답이라는 증거:

조건	해석
brand_loyalty 강제 TRANSFER	NDCG↓ 예상 (negative transfer)
sensory_preference 강제 TRANSFER (전부)	visual spectacle 잘못 적용 시 NDCG↓

1.4 실행 흐름

```
for pattern in genre_preference narrative_complexity pacing_preference \
    quality_sensitivity brand_loyalty sensory_preference \
    emotional_resonance; do
    python3 scripts/per_pattern_ablation.py \
        --adapter checkpoints/judge_v1/adapter \
        --ablate-pattern $pattern \
        --mode force_block \
        --output results/per_pattern_${pattern}_block.json
done

# Negative transfer test (선택 2개)
python3 scripts/per_pattern_ablation.py \
    --adapter checkpoints/judge_v1/adapter \
    --ablate-pattern brand_loyalty \
    --mode force_transfer \
    --output results/per_pattern_brand_force_transfer.json
```

1.5 산출물: Pattern Importance Heatmap

7 patterns × 3 metrics (HR@10, NDCG@10, MRR) 의 heatmap 생성.

Pattern	Δ HR@10	Δ NDCG@10	Δ MRR	해석
genre_preference	?	?	?	중요도 1순위
emotional_resonance	?	?	?	중요도 2순위
narrative_complexity	?	?	?	중요
...	—	—	—	—
brand_loyalty	~0	~0	~0	(이미 학습된 BLOCK과 동일)

Phase 5b: Cold-Start Segment 분석

2.1 목적

본 연구는 "Books 도메인 정보가 적은 사용자에게도 잘 작동한다"는 cold-start 강건성을 주장. 이를 검증하려면 Test 100명을 Books 활동량으로 segment 나눠서 segment별 성능 비교.

2.2 Segment 정의

Segment	Books 리뷰 수	예상 비율 (Test 100명 기준)	특징
Severe	5권	~30%	가장 cold-start, Books 정보 최소
Moderate	6~7권	~40%	중간
Warm	8~10권	~30%	상대적 풍부

2.3 측정 지표

지표	비교 대상
Segment별 NDCG@10	Severe vs Moderate vs Warm
Segment별 HR@10	같음
Severe / Warm ratio	0.85 이상이면 cold-start 강건성 합격
(c) Ours vs (e) 전통 CDR (Severe segment)	가장 큰 격차 예상 (cold-start에 약한 전통 CDR)

2.4 실행 흐름

```
python3 scripts/cold_start_analysis.py \  
  --results-dir results/ \  
  --test-users data/test_users.parquet \  
  --books-reviews data/books_reviews_filtered.parquet \  
  --output results/cold_start_analysis.json
```

출력: 조건 6개 × segment 3개 = 18개 조합 (HR@10, NDCG@10, MRR)

2.5 산출물

다음 형태의 결과 표:

Condition	Severe (n~30)	Moderate (n~40)	Warm (n~30)	Severe/Warm
(a) Single LLM	?	?	?	?
(b) Prompt-only	?	?	?	?
(c) Ours ★	?	?	?	≥ 0.85 목표
(d) w/o Gate	?	?	?	?

(e) 전통 CDR	매우 낮음 예상	?	?	< 0.5 예상
(f) Raw Review	?	?	?	?

3. 일정 + 비용

단계	내용	환경	시간	비용
5a-1	7개 패턴 × force_block ablation	RunPod	~3h (한 패턴 ~25분)	\$3~5
5a-2	2개 패턴 × force_transfer (negative transfer test)	RunPod	~1h	\$1~2
5a-3	Pattern importance heatmap 생성	Mac	~30분	0
5b	Cold-Start segment 분석 (Phase 4 결과 재사용)	Mac	~30분	0
총	—	—	~5h	\$4~7

4. 완료 기준

기준	판정
7개 패턴 ablation 결과 모두 생성	필수
Pattern Importance Heatmap 생성	필수
Cold-Start segment 표 완성 (6 conditions × 3 segments)	필수
brand_loyalty ablation 결과 ≈ baseline	가설 검증 (이미 학습된 BLOCK)
brand_loyalty force_transfer 시 NDCG↓	negative transfer 증거
(c) Severe/Warm 비율 ≥ 0.85	cold-start 강건성

Phase 5 통과 시 → Phase 6 진입: 모든 결과 통합 시각화 + 통계 분석 + 논문 작성.